

Creación de un NAS con OpenMediaVault en una Raspberry pi 5 con SSD

1. Requisitos Previos: Instalación de OpenMediaVault (NAS)

Antes de lanzar el script de instalación de OMV en la Raspberry Pi, es obligatorio validar los siguientes puntos para garantizar una instalación sin errores:

1. Eliminación del entorno gráfico

Open Media Vault no puede ser instalado en el sistema si tenemos instalado la versión con el entorno gráfico, para desinstalar el entorno gráfico, ejecutamos los siguientes comandos:

- Primero, le indicamos al sistema operativo que, a partir de ahora, su estado por defecto será la consola pura, sin intentar cargar gráficos.

```
sudo systemctl set-default multi-user.target
```

- Ahora desinstalamos de raíz el servidor gráfico (X11), el gestor de inicio de sesión (LightDM) y las modificaciones visuales de Raspberry Pi.

```
sudo apt purge xserver-xorg lightdm raspberrypi-ui-mods -y
```

- Limpiar dependencias huérfanas: Liberando espacio. Al borrar el núcleo gráfico, cientos de aplicaciones (navegadores web, calculadoras, visores de imágenes) se quedan sin uso. Las eliminamos para dejar el sistema limpio

```
sudo apt autoremove --purge -y
```

- Reiniciamos el sistema:

```
sudo reboot
```

2. Actualización del Sistema Base

OMV requiere que las dependencias del sistema operativo estén en su última versión para evitar conflictos durante la instalación de paquetes.

Ejecutamos el comando:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3. Conexión de Almacenamiento (SSD)

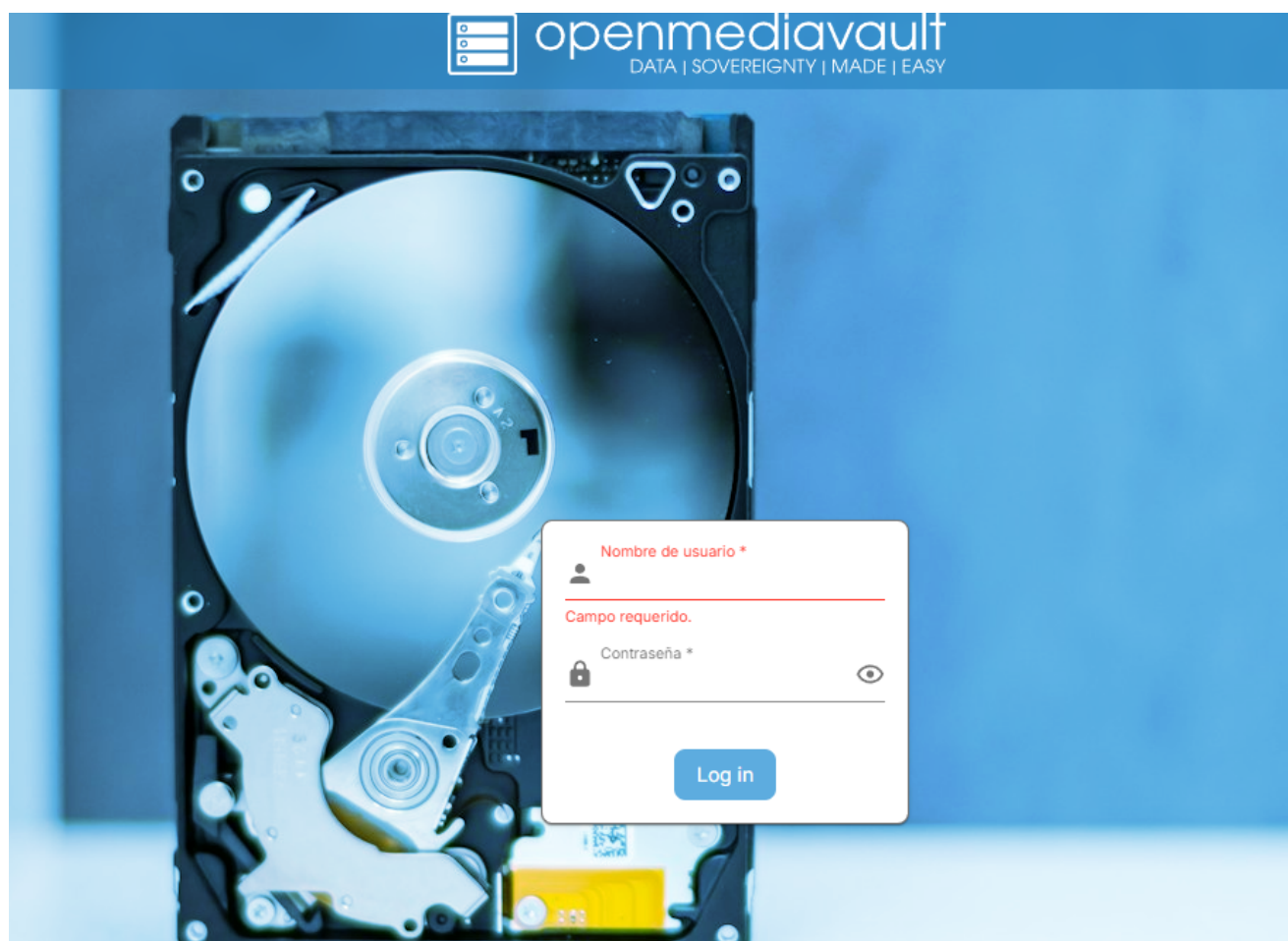
- En mi caso verificamos que el **SSD SanDisk de 1 TB** está conectado obligatoriamente a uno de los **puertos USB 3.0 (color azul)** de la Raspberry Pi. Conectarlo a los puertos negros (2.0) creará un cuello de botella severo en las tasas de transferencia de red.

2. Instalación de Open Media Vault

Ejecutaremos el siguiente comando para la descarga e instalación de Open Media Vault:

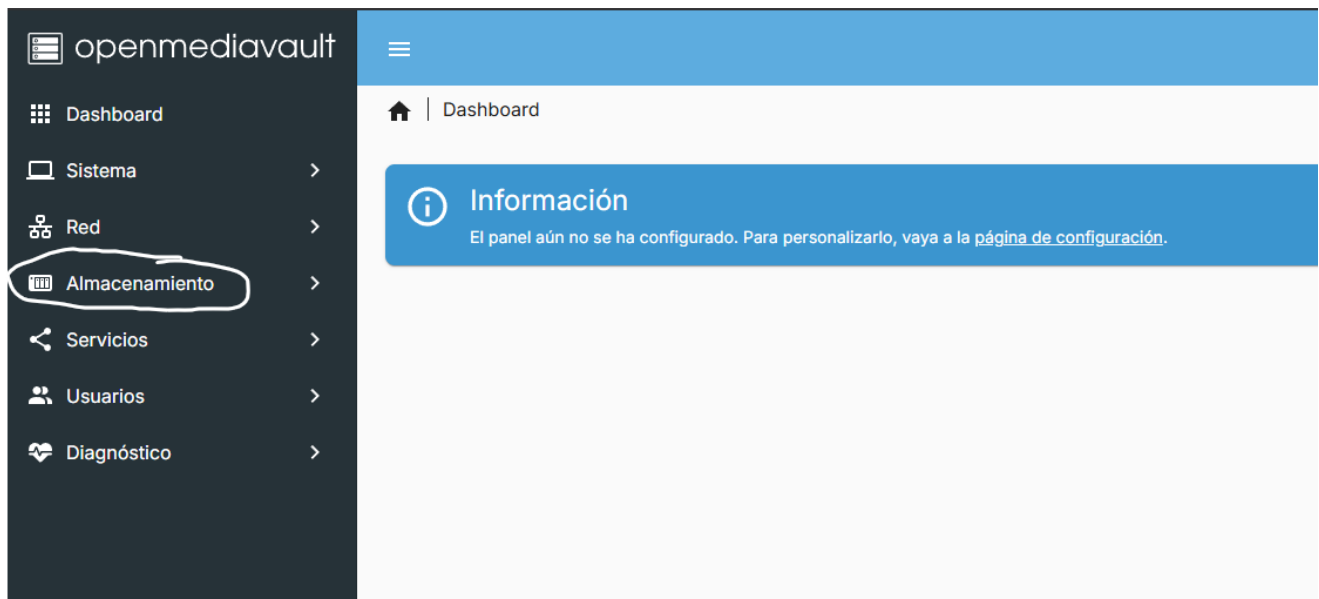
```
sudo wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash
```

Esto tardará unos minutos, cuando termine, parecerá que se nos ha quedado congelada la sesión por ssh o por donde estemos conectados. Se reiniciará el sistema y cuando se haya reiniciado, escribimos en nuestro navegador nuestra ip de la raspberry (por defecto, se instala en el puerto 80, pero yo lo he movido a otro puerto por seguridad y por conflicto con mi vpn y pi-hole) y nos aparecerá el panel de login

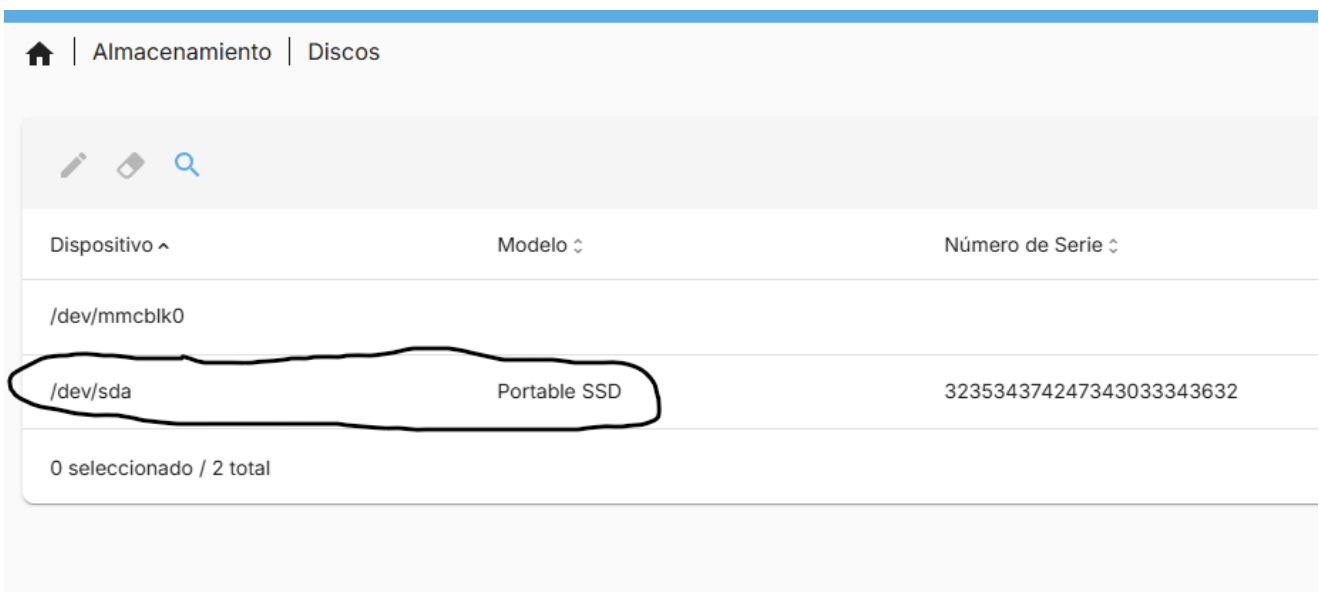
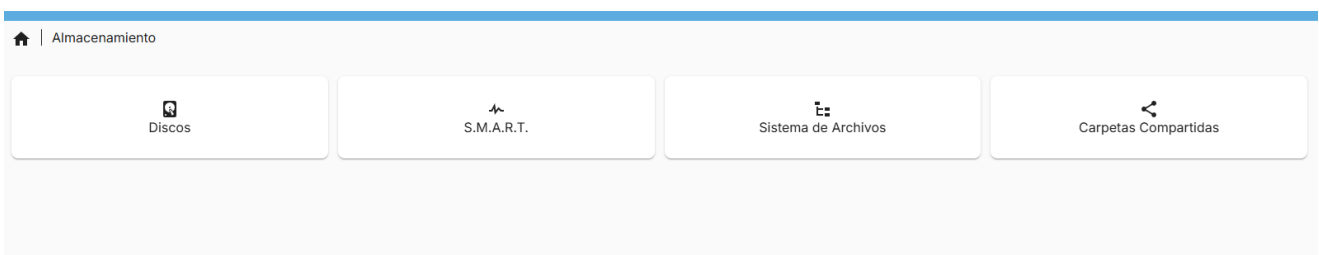


- Las credenciales por defecto son:
 - Usuario: admin
 - Contraseña: openmediavault

Una vez dentro el panel, vamos a preparar nuestro ssd externo. Para ello vamos a almacenamiento.



Una vez en almacenamiento, seleccionamos el apartado de discos y veremos nuestro ssd externo



3. Formateo del disco

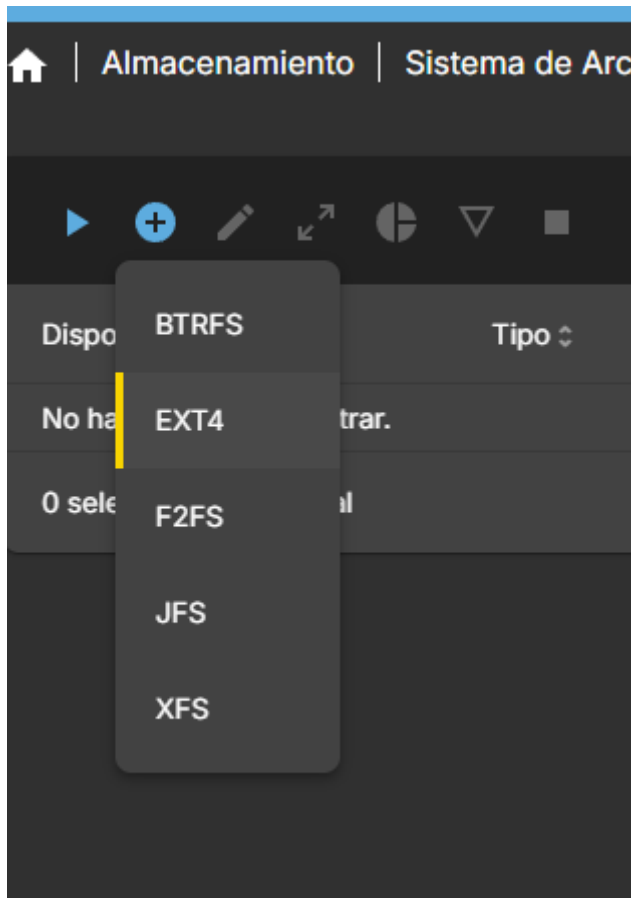
A continuación crearemos el sistema de archivos, para mi caso que lo que quiero es tener compatibilidad entre mis distintos dispositivos, formatearemos el disco en extensión ext4

El formato `ext4` es exclusivo de Linux y solo lo lee nativamente la Raspberry Pi, pero eso no importa, porque los otros dispositivos nunca van a acceder a ese disco conectándose

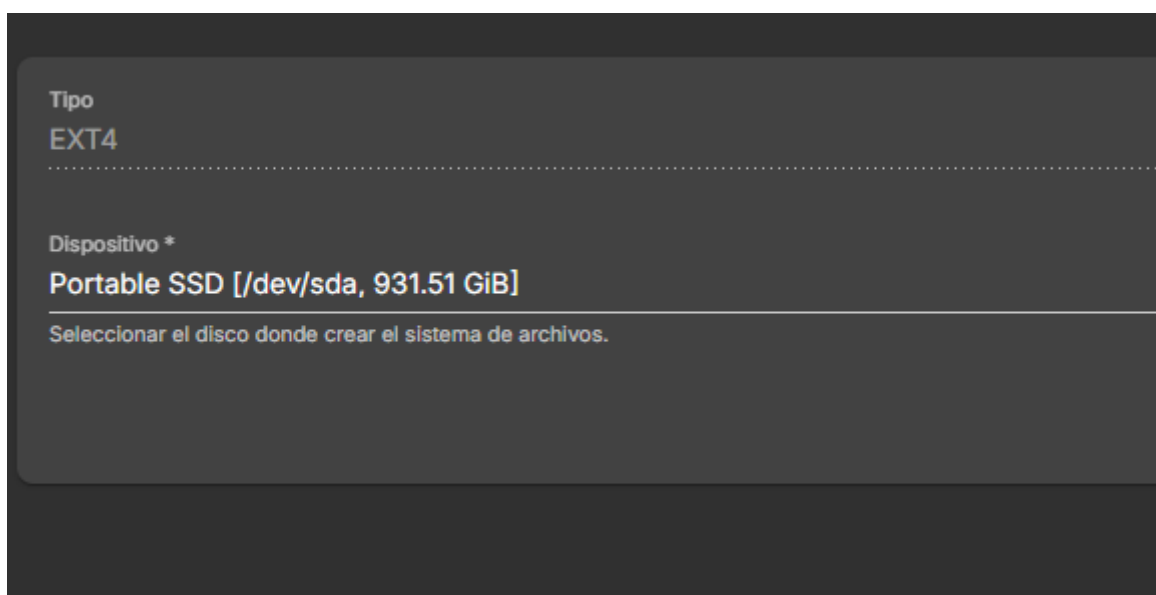
físicamente por USB. La Raspberry Pi actuará como un traductor universal para todos ellos.

Para formatearlo, seguiremos estos pasos:

1. En el menú lateral, vamos a Storage (Almacenamiento) > File systems (Sistemas de archivos).
2. Hacemos clic en el botón de  (Crear) arriba en la barra de herramientas.

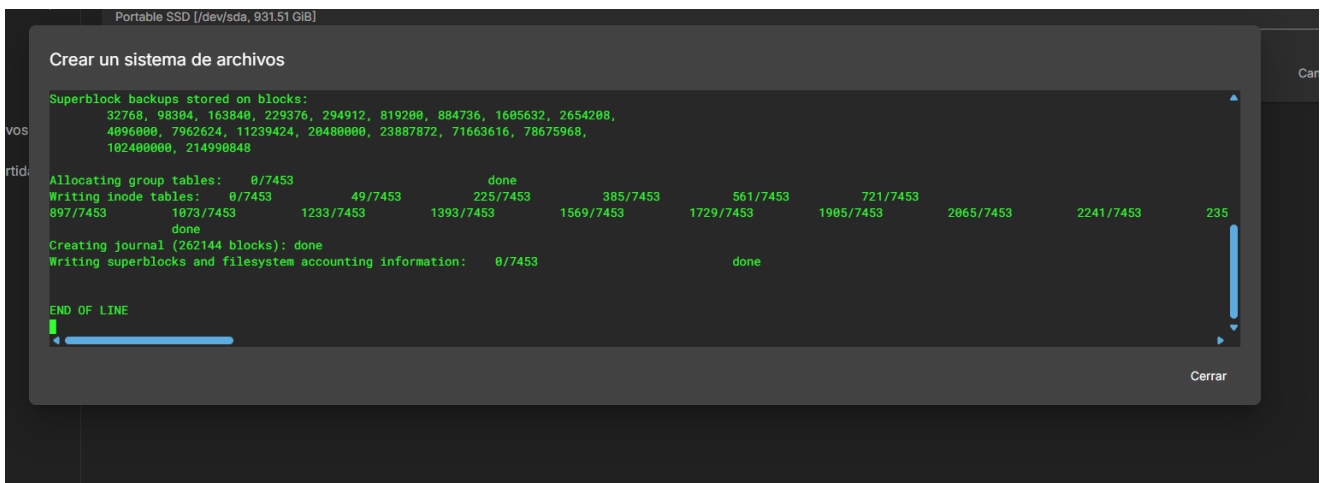


3. En el desplegable de Dispositivo, seleccionamos el SSD SanDisk de 1TB.

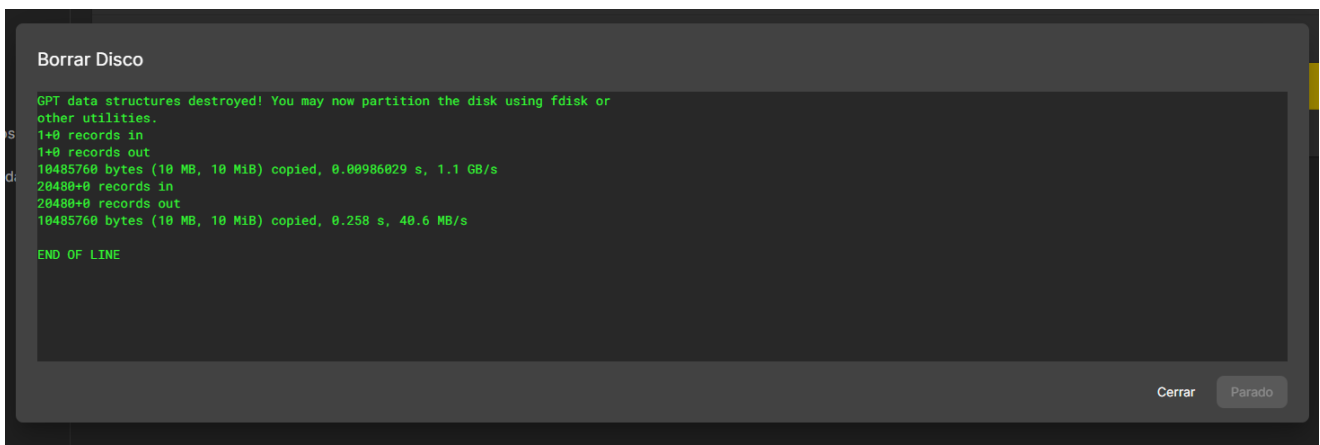


4. En Sistema de archivos (Filesystem), seleccionamos ext4
5. Hacemos clic en Guardar. OMV empezará a formatearlo.

Cuando se ejecute y se cree el sistema de archivos, aparecerá una ventana con información de como se está creando el disco, cuando termine aparecerá: "END OF LINE", ahí podremos cerrar la ventana.



NOTA: En algunos discos, traen instalado cierto software para los sistemas operativos, si el ssd es nuevo tendremos que ir a Discos -> Seleccionamos el disco -> Le damos a borrar (aparece como un símbolo arriba)

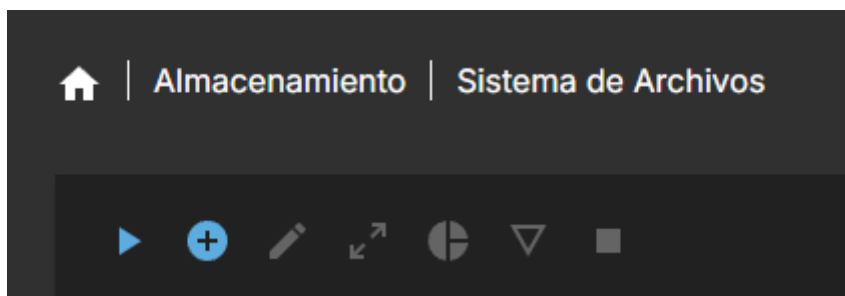


4. Montar el SSD

En los sistemas operativos basados en Unix/Linux (como Debian, sobre el que corre OpenMediaVault y mi Raspberry Pi), montar un disco es el proceso informático mediante el cual el sistema operativo hace que los archivos y directorios de un dispositivo de almacenamiento (como un SSD, disco duro o USB) estén accesibles para los usuarios y el software a través del árbol de directorios principal del sistema.

Para montarlo, seguiremos estos pasos:

1. Nos ubicamos en sistema de archivos -> le damos al símbolo del play (montar)



2. Seleccionamos nuestro disco y le ponemos la advertencia de umbral de uso que queramos y un tag si queremos identificarlo con un nombre en específico

Sistema de Archivos *

/dev/sda1 [EXT4, 931.51 GiB]

Sistema de archivos a montar.

Advertencia de umbral de uso *

80%

Mandar una notificación cuando el espacio en uso, sobrepase el límite establecido.

Tags

3. Le damos a confirmar y nos saldrá en el panel que el estado es "Available"

Dispositivo ^	Tipo ^	Disponible ^	Usado ^	Montados ^	Referenciado ^	Estado ^
/dev/sda1	EXT4	-	-			Available
0 seleccionado / 1 total						

4. Nos aparecerá un aviso en amarillo arriba para confirmar que queremos montar el disco, le damos al check y listo



Dispositivo ^	Tipo ^	Disponible ^	Usado ^	Montados ^	Referenciado ^	Estado ^
/dev/sda1	EXT4	915.80 GiB	2.04 MiB	✓		Available
0 seleccionado / 1 total						

5. Creamos el directorio raíz y la carpeta compartida mediante SMB

- **Configurar la Carpeta Compartida: **Crear el directorio.**

1. En el menú lateral izquierdo, vamos a **Almacenamiento (Storage) > Carpetas compartidas (Shared Folders)**.
2. Hacemos clic en el botón de crear (+) en la barra superior.

The screenshot shows the OpenMediaVault web interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Sistema, Red, Almacenamiento (selected), Discos, S.M.A.R.T., Sistema de Archivos, Carpetas Compartidas (active), Servicios, Usuarios, and Diagnóstico. The main content area has a top navigation bar with 'Almacenamiento | Carpetas Compartidas | Crear'. Below this is a form to create a new shared folder. The form fields are: 'Nombre *' (empty), 'Sistema de Archivos *' with a dropdown menu showing 'Seleccionar un sistema de archivos ...', 'Ruta relativa *' (empty), 'Permisos *' (set to 'Administrador: Lectura/Escritura, Usuarios:Lectura/Escritura, Otros: Solo lectura'), and 'Tags' (empty). A small text note explains the relative path: 'The relative path of the folder to share. Use '/' to share the root of the file system. The specified folder will be created if it does not exist.'

3. En **Nombre**, escribimos cómo quieres que se llame la carpeta principal (por ejemplo, **Datos**, **NAS** o **Archivos**).
4. En **Sistema de archivos**, seleccionamos el disco **/dev/sda1** .
5. En los permisos por seguridad y gusto mío lo pongo así: **Administrador: Lectura/Escritura, Usuarios:Lectura/Escritura, Otros:Sin acceso.**

This screenshot shows the same 'Crear' form as the previous one, but with the following values entered: 'Nombre *' is 'NAS', 'Sistema de Archivos *' is '/dev/sda1 [NAS]', 'Ruta relativa *' is 'NAS /', and 'Permisos *' is 'Administrador: Lectura/Escritura, Usuarios:Lectura/Escritura, Otros:Sin acceso'. The 'Tags' field remains empty. The same explanatory text for the relative path is present.

6. Le damos a guardar y aceptamos los cambios en la ventana amarilla que aparece



Cambios pendientes de configuración

Debe aplicar estos cambios para que surtan efecto.



Almacenamiento | Carpetas Compartidas

5.1 Habilitar el servicio SMB/CIFS

1. En el menú lateral, bajamos hasta **Servicios** > **SMB/CIFS** > **Configuración (Settings)**.

🏠 | Servicios



NFS



Rsync



SMB/CIFS



SSH



WriteCache



Servicios | SMB/CIFS



Configuración

2. Marcamos la casilla **Habilitado (Enable)** en la parte superior.

☒ **Habilitado**

Workgroup *

NAS

El grupo de trabajo en el que aparecerá el servidor cuando lo examinen los clientes.

Descripción *

%h server

El campo NT de descripción.

☐ **Servidor de hora**

Permitir a este servidor anunciarse como servidor de hora a los clientes Windows.

Directorios Home

☐ **Habilitado**

Habilita el uso de directorios home.

☐ **Navegable**

Controla si la compartición será visible en la lista de comparticiones disponibles en la vista de red de la lista de navegación.

☐ **Heredar ACL**

Asegura que, si existen ACLs por defecto en los directorios padre, serán respetadas cuando se creen nuevos archivos o subdirectorios.

☐ **Heredar permisos**

Los permisos sobre los nuevos archivos y directorios se establecen por la máscara de creación y la máscara de directorio, pero el parámetro de herencia de permisos prevalece. Puede ser útil especialmente en sistemas con muchos usuarios para permitir una utilización de una misma compartición de una forma flexible para cada usuario.

☐ **Habilitar papelera de reciclaje**

Esto creará una papelera de reciclaje para cada usuario en home.

☐ **Follow symlinks**

Allow following symbolic links in the home directories.

☐ **Wide links**

Allow symbolic links to areas that are outside the home directories.

Opciones extra

server min protocol = SMB3

- Abajo del todo en la opción de "Opciones extra" pondremos: server min protocol=SMB3. Con esto evitaremos la restricción criptográfica a nivel de protocolo para forzar que el servidor rechace cualquier intento de conexión por SMBv1 y obligue al uso de cifrado moderno
- En propiedades avanzadas seleccionamos SMB3 como versión mínima de protocolo

Propiedades avanzadas

Minima versión de protocolo
SMB3

This setting controls the minimum protocol version that the server will allow the client to use. Note that SMB1 is deprecated and should only be used in mandatory cases.

☐ **Habilitar NetBIOS**
 Soporta resolución de nombres y detección de redes para sistemas heredados.

☐ **Habilitar servidor WINS**
 Funcionar como servidor WINS.

Servidor WINS

Usar el servidor WINS especificado.

☒ **Usar Sendfile**
 Utilice la llamada al sistema de archivos de envío más eficiente para los archivos que están exclusivamente bloqueados. Esto puede hacer un uso más eficiente de la CPU del sistema y hacer que Samba sea más rápido. Samba lo desactiva automáticamente para los clientes que utilizan niveles de protocolo inferiores a NT LM 0.12 y cuando detecta un cliente es Windows 9x.

☒ **E/S asíncrona**

Nivel de Log
Ninguno

Opciones extra

Por favor vea: [página del manual](#) para más detalles.

Cancelar **Salvar**

3. Hacemos clic en **Guardar** abajo del todo y luego aplicamos los cambios en la franja amarilla.

5.2 Permisos de la carpeta compartida

1. Hacemos clic sobre la fila de nuestra carpeta compartida y le damos a permisos

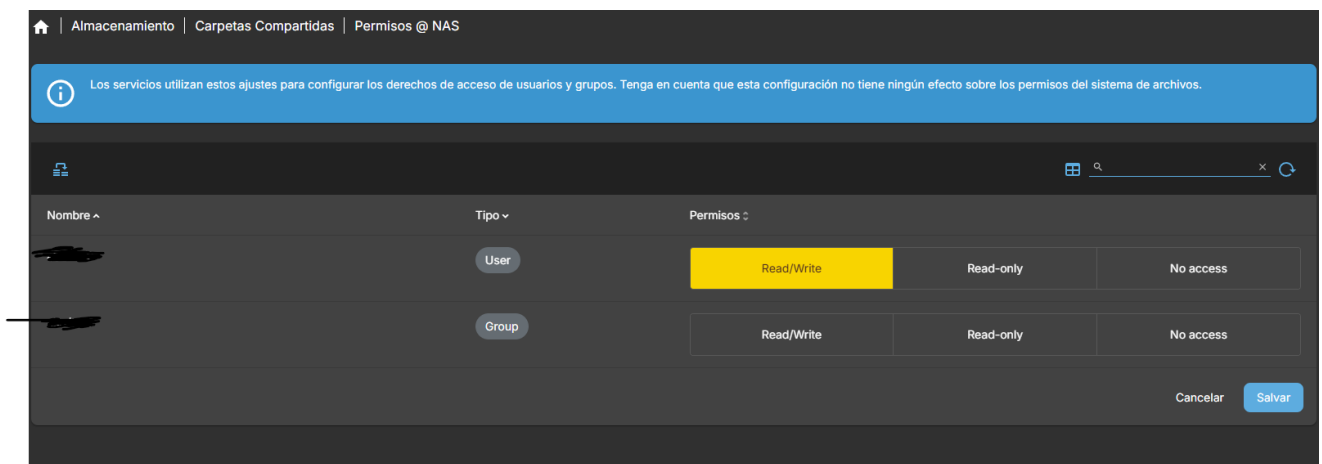
Almacenamiento | Carpetas Compartidas

+ ✎ **🔐** ⚙️ 🗑️ 📷

Nombre ^	Permisos	Dispositivo ↕	Ruta relativa ↕	Ruta absoluta ↕	R
NAS		/dev/sda1	NAS /	/srv/dev-disk-by-uuid-c80b9558-3652-476d-a06b-0b9019a1bd15/NAS /	

1 seleccionado / 1 total

2. Le asignamos al usuario y no al grupo permisos de lectura y escritura

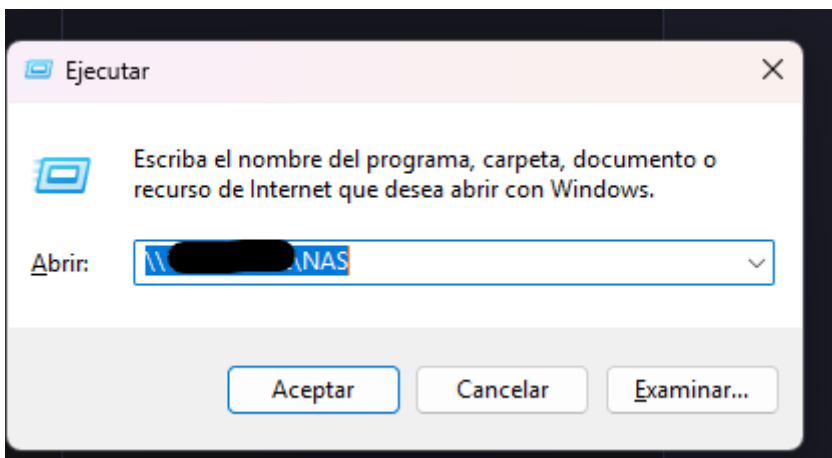


3. Le damos a guardar y a aplicar en la franja amarilla

6. Comprobación carpeta compartida

Una vez creada la carpeta compartida y SMB funcionando, para comprobar que tenemos conexión a la carpeta, en windows ejecutamos **Win + R** o desde el explorador de archivos pondremos:

```
\\ip_del_servidor\nombre_de_la_carpeta
```



Le damos a aceptar y nos saldrá la siguiente ventana para poner las credenciales:

 Seguridad de Windows

✕

Escribir credenciales de red

Escriba sus credenciales para conectarse a: 192.168.1.62

Nombre de usuario

alexito_nas

Contraseña

●●●●●●●●●●

☐ Recordar mis credenciales

Nos logueamos y ya tendremos acceso a la carpeta compartida y a nuestro NAS:

